UHE São Domingos — Análise do desempenho operacional

Análise dos dados abertos do ONS · 28/08/2018 00h a 28/09/2026 23h · 70.895 registros horários · Gerado em 07/10/2026 08:53

Identificação nos dados do ONS

cod_usina	153 (código nos modelos de otimização)
Reservatório	SAO DOMINGOS
Rio / bacia	VERDE / PARANA
Subsistema	SUDESTE (SE)
Agente	CGT ELETROSUL (28/08/2018 a 28/02/2026); AXIA SUL (01/03/2026 a 28/09/2026)

Fonte dos dados: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026.

Cadastro no ONS

Usina	UHE SÃO DOMINGOS · CEG UHE.PH.MS.028761-0.01 · id ONS MSUHSD
Modalidade de operação	TIPO II-A
Centro de operação	COSR-S
Ponto de conexão	SE ÁGUA CLARA 138 KV
Potência autorizada	48,0 MW
Estado · situação na ANEEL	MS · A
Homônimos excluídos pelo CEG	20

Fonte dos dados: Modalidade das usinas (CEG UHE.PH.MS.028761-0.01), obtido em 05/10/2026. Conferência: potência autorizada e estado conferidos com os parâmetros do projeto: sem divergência.

Parâmetros técnicos da usina

Potência instalada	48,0 MW (2 × 24,0 MW)
Turbinas	Kaplan de eixo vertical
Engolimento nominal	2 × 81,5 m³/s (163,0 m³/s)
Garantia física	36,4 MWmed (ANEEL)
IP / TEIF de referência	6,861% / 2,333% (disponibilidade de referência 90,97%)

Fonte dos dados: parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros).

Disponibilidade média declarada
87,8%
da potência instalada; referência da garantia física: 91,0%

Disponibilidade apurada pelo ONS (DISPF)
91,1%
média das unidades; TEIFa 4,11% e TEIP 4,79% em ago/2026

Fator de capacidade
56,4%
geração média de 27,1 MWmed, 74,4% da garantia física

Energia vertida turbinável
147,7 GWh
7,1% de geração + EVT; presente em 86,1% das horas

EVT com a usina parada
41,9 GWh
28,4% da EVT, em 2.141 h com geração até 1 MW

A disponibilidade declarada e o fator de capacidade são calculados a partir do conjunto de EVT; o DISPF, a TEIFa e a TEIP são os indicadores apurados pelo ONS (seção de indicadores oficiais). O FID não é publicado pelo ONS. Ver notas metodológicas.

Calculado neste relatório a partir de: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026; Indicadores de disponibilidade por unidade geradora, base mensal (CEG UHE.PH.MS.028761-0.01), obtido em 02/10/2026; Taxas TEIFa e TEIP (CEG UHE.PH.MS.028761-0.01), obtido em 02/10/2026. Conferência: geração conferida com Geração por usina: 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%); disponibilidade declarada conferida com Disponibilidade por usina (operacional): 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%); DISPF conferido com as horas por estado operativo (Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP): 4 divergências (meses-unidade), listadas na aba ONS_DIVERGENCIAS; TEIFa e TEIP recalculadas conferidas com as publicadas em Taxas TEIFa e TEIP: 21 de 21 meses reproduzidos (diferença máxima de 0,000 p.p.). Sem outra fonte para conferir: energia vertida turbinável (EVT).

Sumário

1. Fonte e cobertura dos dados 2
2. Indicadores anuais 2
3. Disponibilidade e geração por ano 3
4. Indicadores oficiais do ONS por unidade geradora 4
5. Série temporal de disponibilidade, geração e EVT 8
6. Energia vertida turbinável mensal 9
7. Perfil horário da geração e da EVT 10
8. EVT por nível de geração e eventos de usina parada 11
9. Operação verificada e programação diária do ONS 13
10. Disponibilidade operacional e sincronizada (ONS) 15
11. Afluência, vertimento e nível do reservatório (ONS) 18
12. Horas com geração zero por mês 23
13. Vazões defluentes por ano 24
14. Conferência da geração com a série oficial (ONS) 25
15. Qualidade dos dados 25
16. Conclusão 27
17. Notas metodológicas e limitações 28

1. Fonte e cobertura dos dados

Cobertura dos dados. A série do ONS para a usina (cod_usina 153) vai de 28/08/2018 00h a 28/09/2026 23h: 70.895 registros horários, com 1 hora ausente (04/11/2018 00h). Os arquivos de 2015, 2016 e 2017 não contêm registros da usina. Como a operação comercial começou em 2013, o período anterior a 28/08/2018 não é coberto por esta fonte. Os anos 2018 (34,5% das horas do ano) e 2026 (74,2% das horas do ano) são parciais; as comparações entre anos usam apenas anos completos.

Conjunto de dados	Energia Vertida Turbinável — ONS (https://dados.ons.org.br/dataset/energia-vertida-turbinavel)
Critério de extração	cod_usina = 153 e nome do reservatório conferido
Arquivos lidos	42 arquivos CSV; 39 com registros da usina; sem registros: 2015, 2016 e 2017; falhas de leitura: nenhuma; linhas com código ou nome divergentes: 0
Versão dos arquivos	42 arquivos registrados no manifesto; publicação mais recente no portal: 30/09/2026 15:06 UTC
Período	28/08/2018 00h a 28/09/2026 23h
Registros	70.895 de 70.896 horas esperadas; horas ausentes: 04/11/2018 00h; horários duplicados: 0
Anos parciais	2018 (34,5% das horas) e 2026 (74,2% das horas)

Fonte dos dados: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026.

2. Indicadores anuais

Disponibilidade. A disponibilidade média declarada foi de 42,1 MW (87,8% da potência instalada), 3,2 p.p. abaixo da disponibilidade de referência da garantia física (91,0%). Entre os anos completos, ficaram abaixo da referência: 2019 (71,4%), 2020 (90,9%), 2022 (81,8%) e 2023 (90,5%).

Ano	Cobertura	Disp. média (% Pinst)	Δ vs ref. GF	Fator de capacidade	Geração / GF	EVT (MWh)	EVT no vert. mínimo	Índice EVT	Horas c/ EVT	Horas parada c/ EVT	Horas indisp. total
2018*	34,5%	94,3%	+3,3 p.p.	73,9%	97,5%	5.444	86,7%	4,8%	2.993	0	29
2019	100,0%	71,4%	−19,6 p.p.	57,1%	75,3%	11.454	87,1%	4,6%	6.296	9	2.198
2020	100,0%	90,9%	−0,1 p.p.	57,0%	75,1%	18.967	59,0%	7,3%	8.415	12	345
2021	100,0%	93,8%	+2,8 p.p.	58,4%	77,1%	17.702	71,1%	6,7%	8.677	23	68
2022	100,0%	81,8%	−9,2 p.p.	55,0%	72,5%	15.403	50,9%	6,2%	8.379	16	72
2023	100,0%	90,5%	−0,5 p.p.	63,1%	83,2%	13.078	12,6%	4,7%	7.547	110	107
2024	100,0%	91,2%	+0,3 p.p.	57,6%	76,0%	8.940	11,7%	3,5%	5.769	44	87
2025	100,0%	91,2%	+0,3 p.p.	49,2%	64,9%	30.690	4,9%	12,9%	7.305	920	330
2026*	74,2%	90,0%	−1,0 p.p.	44,9%	59,2%	25.972	4,3%	15,6%	5.686	1.007	76

* Ano parcial. Disp. média = disponibilidade média declarada ÷ potência instalada; Δ vs ref. GF = diferença para a disponibilidade de referência da garantia física (90,97%); fator de capacidade = geração média ÷ potência instalada; Geração / GF = geração média ÷ garantia física; EVT no vert. mínimo = parcela da EVT ocorrida em horas com vertimento de até 6 m³/s; índice EVT = EVT ÷ (geração + EVT); horas parada c/ EVT = horas com geração até 1 MW e EVT positiva; horas indisp. total = horas com disponibilidade zero.

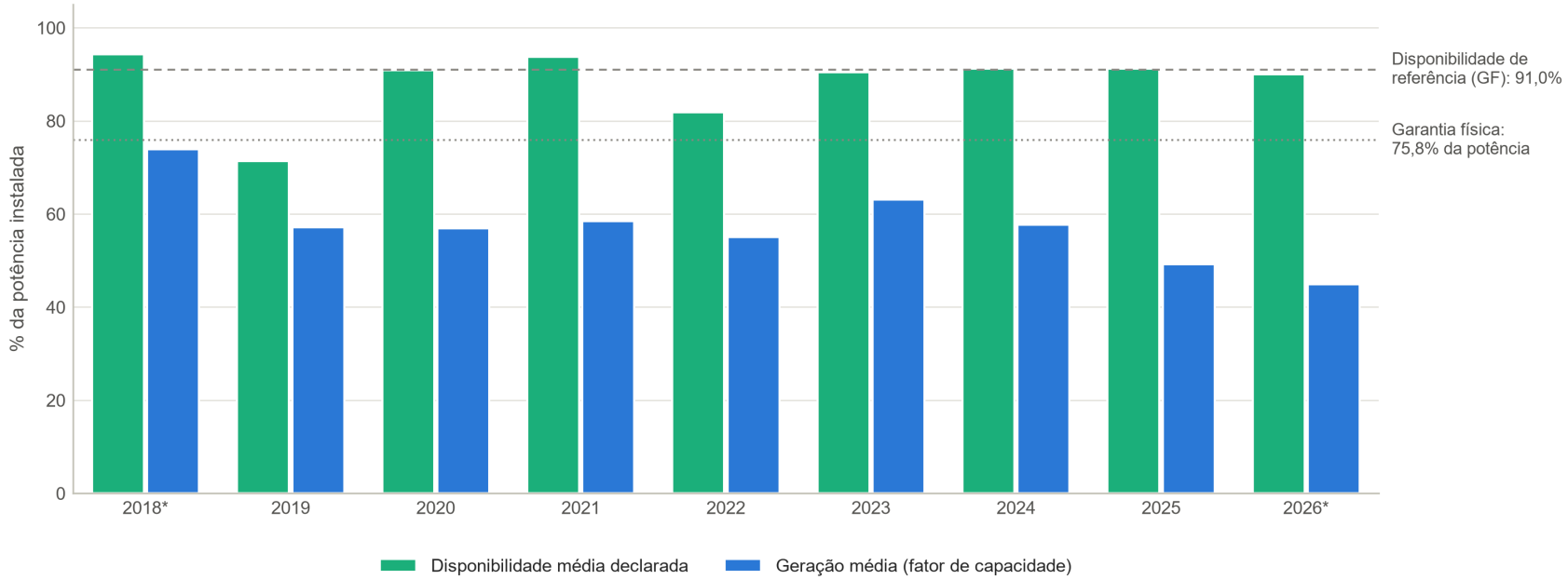
Calculado neste relatório a partir de: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026; parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros). Conferência: geração conferida com Geração por usina: 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%); disponibilidade declarada conferida com Disponibilidade por usina (operacional): 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: energia vertida turbinável (EVT).

3. Disponibilidade e geração por ano

Indisponibilidades. Houve 3 períodos de indisponibilidade total (disponibilidade zero) com pelo menos 24 h, somando 2.483 h. O mais longo foi de 25/09/2019 10h a 24/12/2019 23h (2.174 h, cerca de 91 dias). Em 5.908 h a disponibilidade ficou acima de zero e igual ou inferior à metade da potência instalada (24 MW); o ano com mais horas nessa condição foi 2022 (2.189 h).

Geração e garantia física. A geração média foi de 27,1 MWmed (fator de capacidade de 56,4%), o equivalente a 74,4% da garantia física (36,4 MWmed). Nos anos completos, a razão entre geração média e garantia física variou de 64,9% (2025) a 83,2% (2023). Em 2026 (parcial), foi de 59,2%.

Disponibilidade média e geração média por ano (% da potência instalada)



* ano parcial

Barras: disponibilidade média declarada e geração média, em % da potência instalada. Linha tracejada: disponibilidade de referência da garantia física (91,0%); linha pontilhada: garantia física (75,8% da potência instalada).

Calculado neste relatório a partir de: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026; parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros). Conferência: geração conferida com Geração por usina: 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%); disponibilidade declarada conferida com Disponibilidade por usina (operacional): 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%).

Períodos de indisponibilidade total (disponibilidade zero) com pelo menos 24 h

Início	Fim	Duração (h)	Duração (dias)	Vazão vertida média (m³/s)
25/09/2019 10h	24/12/2019 23h	2.174	90,6	113,1
12/01/2020 04h	13/01/2020 16h	37	1,5	106,0
01/04/2025 09h	12/04/2025 16h	272	11,3	102,0

Total de eventos com disponibilidade zero (qualquer duração): 138. A lista completa está na aba EVENTOS_INDISP_TOTAL da planilha.

Calculado neste relatório a partir de: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: disponibilidade declarada conferida com Disponibilidade por usina (operacional): 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%); vazões turbinada e vertida conferidas com Dados hidrológicos horários: 70.731 de 70.731 horas coincidentes (100,0%).

4. Indicadores oficiais do ONS por unidade geradora

Indicadores oficiais de disponibilidade (ONS). Pelo indicador de disponibilidade das unidades geradoras apurado pelo ONS (DISPF, Submódulo 9.2 dos Procedimentos de Rede), a disponibilidade média das 2 unidades de ago/2018 a set/2026 foi de 91,1% (indisponibilidade programada de 8,4% e forçada de 0,5%), 0,1 p.p. acima da disponibilidade de referência da garantia física (91,0%); a disponibilidade declarada no conjunto de EVT foi de 87,8%. As duas medidas são diferentes: o DISPF conta o tempo em que cada unidade esteve disponível, sem descontar a operação com potência limitada; a disponibilidade declarada é a potência que a usina informou poder gerar a cada hora. Pelo DISPF, ficaram abaixo da referência os anos completos 2019 (73,5%) e 2022 (86,5%). A TEIFa apurada pelo ONS para ago/2026 (janela de 60 meses) é de 4,11%, acima da TEIF de referência (2,333%), e a TEIP, de 4,79%, abaixo do IP de referência (6,861%). Com as taxas apuradas, (1 − TEIFa) × (1 − TEIP) = 91,30%, contra 90,97% de referência.

Estados operativos das unidades geradoras (ONS). O ONS publica as horas mensais de cada unidade por estado operativo (jan/2020 a ago/2026 no período da base). Com a fórmula das notas metodológicas, essas horas reproduzem a TEIFa e a TEIP publicadas nos 21 meses com janela de 60 meses completa (diferença máxima inferior a 0,0001 p.p.). Da TEIFa de 4,11% em ago/2026, 3,59 p.p. (87%) vêm de operação com limitação forçada de potência da UG2; sem essa parcela, a TEIFa seria de 0,52%. A UG2 registrou limitação forçada de potência em 78 dos 80 meses, somando 3.824 horas equivalentes (UG1: 51 h). Horas em reserva desligada (unidade disponível, parada), por ano: UG1 — 2020: 421 h; 2021: 127 h; 2022: 196 h; 2023: 207 h; 2024: 146 h; 2025: 1.685 h; 2026 (parcial): 1.449 h | UG2 — 2020: 2.657 h; 2021: 3.597 h; 2022: 2.258 h; 2023: 1.889 h; 2024: 3.238 h; 2025: 3.260 h; 2026 (parcial): 2.565 h. Desligamentos por causa externa: UG1: 12,6 h e UG2: 13,1 h. Em 4 meses-unidade, os dois conjuntos do ONS classificam o tempo parado de forma diferente (mar/2024 UG2: 367 h programadas pelo DISPF e 0 h pelo TEIP; abr/2025 UG1: 273 h programadas pelo DISPF e 3 h pelo TEIP; ago/2025 UG2: 250 h programadas pelo DISPF e 5 h pelo TEIP; ago/2026 UG1: 352 h programadas pelo DISPF e 0 h pelo TEIP); a diferença está contida nas horas que o conjunto do TEIP registra como reserva desligada. Os conjuntos informam a duração de cada estado, não a causa nem os eventos individuais de desligamento.

Disponibilidade da usina por ano: declarada no conjunto de EVT e DISPF apurado pelo ONS

Ano	Disp. declarada (EVT, % Pinst)	DISPF (média das UGs)	Indisp. programada	Indisp. forçada	Δ DISPF vs ref. GF
2018*	94,3%	96,5%	3,3%	0,2%	+5,5 p.p.
2019	71,4%	73,5%	25,9%	0,5%	−17,4 p.p.
2020	90,9%	93,5%	5,6%	0,9%	+2,6 p.p.
2021	93,8%	96,8%	3,1%	0,1%	+5,8 p.p.
2022	81,8%	86,5%	13,0%	0,5%	−4,5 p.p.
2023	90,5%	93,9%	5,9%	0,2%	+2,9 p.p.
2024	91,2%	95,7%	3,2%	1,1%	+4,7 p.p.
2025	91,2%	94,3%	5,5%	0,3%	+3,3 p.p.
2026*	90,0%	93,3%	6,5%	0,2%	+2,4 p.p.

* Ano parcial. DISPF da usina = média das unidades ponderada pela potência e pelas horas da base de EVT em cada mês; Δ = diferença para a disponibilidade de referência da garantia física (90,97%).

Calculado neste relatório a partir de: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026; Indicadores de disponibilidade por unidade geradora, base mensal (CEG UHE.PH.MS.028761-0.01), obtido em 02/10/2026. Conferência: disponibilidade declarada conferida com Disponibilidade por usina (operacional): 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%); DISPF conferido com as horas por estado operativo (Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP): 4 divergências (meses-unidade), listadas na aba ONS_DIVERGENCIAS.

TEIFa e TEIP mais recentes: contribuição de cada unidade e parcela de horas

TEIFa e TEIP apuradas pelo ONS em ago/2026 (janela de 60 meses): TEIFa 4,109% (referência TEIF 2,333%); TEIP 4,790% (referência IP 6,861%); (1 − TEIFa) × (1 − TEIP) = 91,30% (referência 90,97%).

Taxa	UG	Parcela	Horas na janela	Contribuição (p.p.)	Participação na taxa
TEIFa	UG1	HDF (desligamentos forçados)	256,1	0,307	7,5%
TEIFa	UG1	HEDF (operação com limitação forçada de potência)	46,7	0,056	1,4%
TEIFa	UG2	HDF (desligamentos forçados)	134,3	0,161	3,9%
TEIFa	UG2	HEDF (operação com limitação forçada de potência)	2.991,7	3,585	87,3%
TEIP	UG1	HDP (desligamentos programados)	1.296,7	1,479	30,9%
TEIP	UG1	HEDP (operação com limitação programada de potência)	4,3	0,005	0,1%
TEIP	UG2	HDP (desligamentos programados)	2.892,7	3,300	68,9%
TEIP	UG2	HEDP (operação com limitação programada de potência)	4,3	0,005	0,1%

Contribuição = horas da parcela na janela de 60 meses (ponderadas pela potência) ÷ denominador da taxa; as contribuições somam a taxa publicada.

Calculado neste relatório a partir de: Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP (CEG UHE.PH.MS.028761-0.01), obtido em 02/10/2026; Taxas TEIFa e TEIP (CEG UHE.PH.MS.028761-0.01), obtido em 02/10/2026. Conferência: TEIFa e TEIP recalculadas conferidas com as publicadas em Taxas TEIFa e TEIP: 21 de 21 meses reproduzidos (diferença máxima de 0,000 p.p.).

Indicadores anuais por unidade geradora (base anual do ONS)

Ano	UG	DISPF	INDISPPF	INDISPFF	DMDFF (h)
2018*	UG1	98,87%	1,07%	0,06%	0,5
2018*	UG2	94,09%	5,60%	0,30%	2,3
2019	UG1	74,37%	25,35%	0,28%	1,4
2019	UG2	72,72%	26,51%	0,76%	3,9
2020	UG1	92,62%	6,29%	1,09%	3,4
2020	UG2	94,43%	4,83%	0,73%	3,8
2021	UG1	97,89%	2,09%	0,02%	0,1
2021	UG2	95,72%	4,12%	0,17%	0,9
2022	UG1	98,78%	1,05%	0,18%	0,8
2022	UG2	74,18%	25,05%	0,77%	4,2
2023	UG1	89,46%	10,17%	0,37%	3,0
2023	UG2	98,31%	1,62%	0,07%	0,5
2024	UG1	96,81%	1,33%	1,86%	10,9
2024	UG2	94,57%	5,07%	0,36%	2,1
2025	UG1	95,74%	3,93%	0,33%	1,5
2025	UG2	92,80%	7,00%	0,20%	2,2
2026*	UG1	87,81%	11,94%	0,24%	1,3
2026*	UG2	98,55%	1,28%	0,17%	1,1

* Ano parcial. DISPF, INDISPPF e INDISPFF em % do tempo; DMDFF = duração média dos desligamentos forçados (h). Não descontam a operação com potência limitada.

Fonte dos dados: Indicadores de disponibilidade por unidade geradora, base anual (CEG UHE.PH.MS.028761-0.01), obtido em 02/10/2026. Conferência: DISPF conferido com as horas por estado operativo (Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP): 4 divergências (meses-unidade), listadas na aba ONS_DIVERGENCIAS.

Horas por estado operativo, por ano e unidade geradora

Ano	UG	Meses	HP	HS	HRD	HDP	HDF	HDCE	HEDP	HEDF
2020	UG1	12	8.784	7.711	421	553	95	0	0	4
2020	UG2	12	8.784	5.177	2.657	424	64	0	0	461
2021	UG1	12	8.760	8.448	127	183	2	0	0	0
2021	UG2	12	8.760	4.258	3.597	361	14	0	0	529
2022	UG1	12	8.760	8.457	196	92	16	0	0	0
2022	UG2	12	8.760	3.418	2.258	2.194	68	0	0	822
2023	UG1	12	8.760	7.605	207	891	33	1	0	24
2023	UG2	12	8.760	6.182	1.889	142	6	1	0	541

Ano	UG	Meses	HP	HS	HRD	HDP	HDF	HDCE	HEDP	HEDF
2024	UG1	12	8.784	8.334	146	117	163	0	4	19
2024	UG2	12	8.784	4.812	3.238	79	32	0	4	619
2025	UG1	12	8.760	6.970	1.685	74	29	0	0	2
2025	UG2	12	8.760	4.583	3.260	368	18	0	0	531
2026*	UG1	8	5.832	4.303	1.449	52	15	12	0	2
2026*	UG2	8	5.832	2.840	2.565	84	11	12	0	321

* Ano parcial. HP = horas do período; HS = horas em serviço; HRD = horas em reserva desligada (unidade disponível, parada); HDP = horas de desligamento programado; HDF = horas de desligamento forçado; HDCE = horas de desligamento por causa externa; HEDP = horas equivalentes de desligamento programado (limitação de potência); HEDF = horas equivalentes de desligamento forçado (limitação de potência). HP = HS + HRD + HDP + HDF + HDCE + HEDP + HEDF.

Fonte dos dados: Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP (CEG UHE.PH.MS.028761-0.01), obtido em 02/10/2026. Conferência: DISPF conferido com as horas por estado operativo (Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP): 4 divergências (meses-unidade), listadas na aba ONS_DIVERGENCIAS.

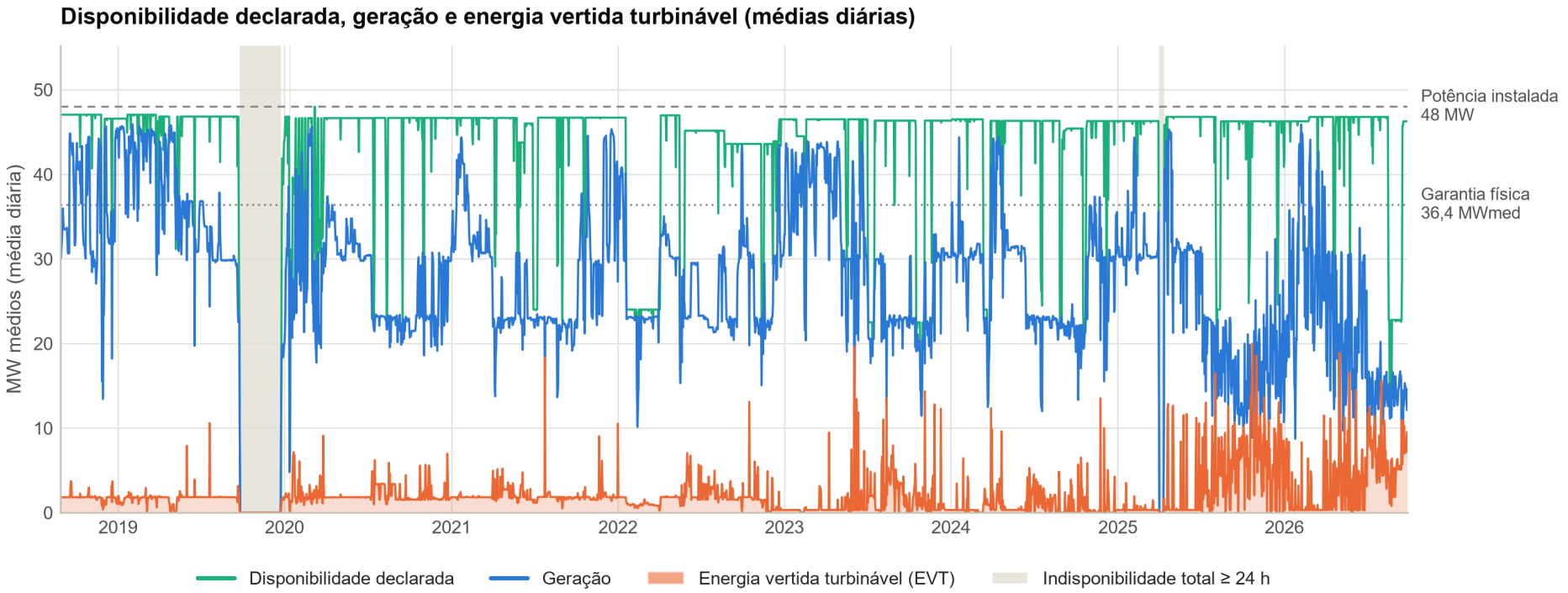
Meses em que o indicador DISPF e as horas do TEIP divergem

Mês	UG	HS	HRD	HDP (TEIP)	Programadas pelo DISPF (h)	HDF (TEIP)	Forçadas pelo DISPF (h)
mar/2024	UG2	334,4	382,1	0,0	366,8	3,1	3,1
abr/2025	UG1	416,2	289,8	3,1	273,2	10,4	10,4
ago/2025	UG2	20,5	683,7	5,5	250,4	0,2	0,2
ago/2026	UG1	240,8	503,1	0,0	351,7	0,0	0,0

Diferença superior a 1 h entre as horas de indisponibilidade programada ou forçada do DISPF (percentual × horas do período) e as horas HDP ou HDF do conjunto do TEIP.

Fonte dos dados: Indicadores de disponibilidade por unidade geradora, base mensal (CEG UHE.PH.MS.028761-0.01), obtido em 02/10/2026; Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP (CEG UHE.PH.MS.028761-0.01), obtido em 02/10/2026. Conferência: DISPF conferido com as horas por estado operativo (Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP): 4 divergências (meses-unidade), listadas na aba ONS_DIVERGENCIAS.

5. Série temporal de disponibilidade, geração e EVT



Médias diárias de 28/08/2018 a 28/09/2026. Faixas cinza: indisponibilidade total com pelo menos 24 h (3 períodos). Linha tracejada: potência instalada (48 MW); linha pontilhada: garantia física (36,4 MWmed).

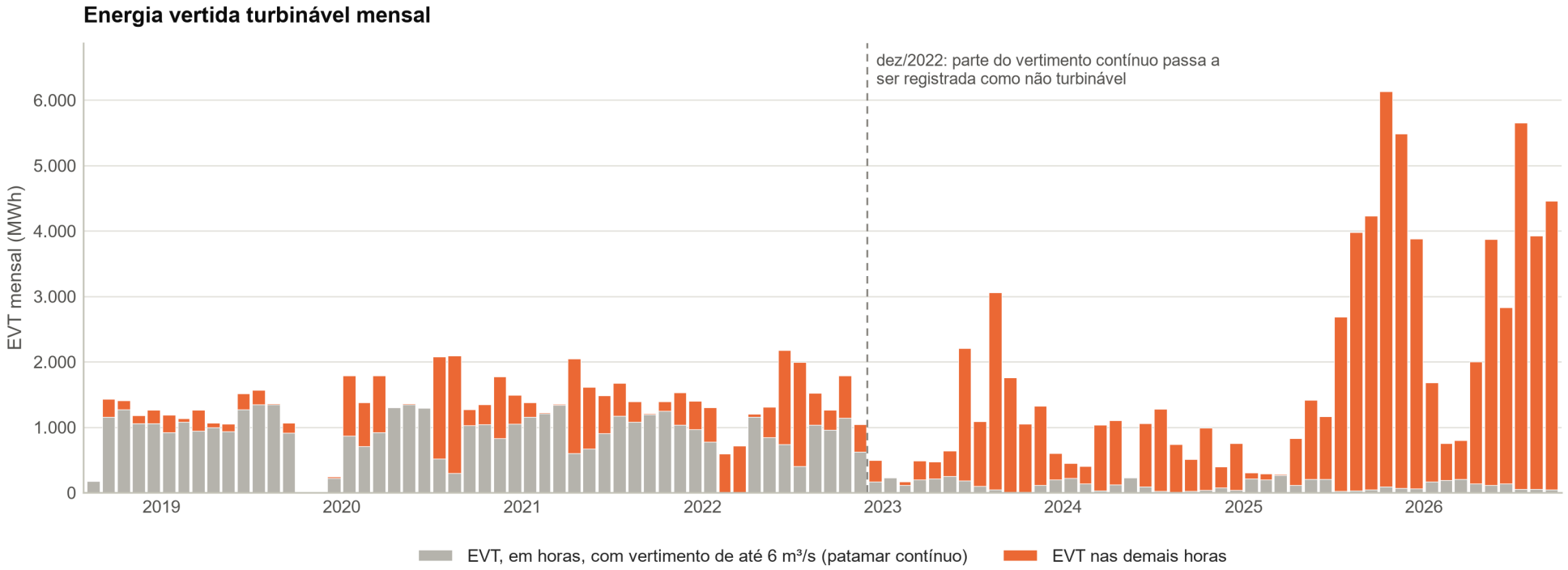
Calculado neste relatório a partir de: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: geração conferida com Geração por usina: 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%); disponibilidade declarada conferida com Disponibilidade por usina (operacional): 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: energia vertida turbinável (EVT).

6. Energia vertida turbinável mensal

Energia vertida turbinável. A energia vertida turbinável (EVT) somou 147,7 GWh, o equivalente a 7,1% da soma entre geração e EVT, e ocorreu em 86,1% das horas. Nas horas com EVT, a folga média de geração (disponibilidade menos geração) foi de 15,7 MW. Por ano: 2018: 5,4 GWh (parcial); 2019: 11,5 GWh; 2020: 19,0 GWh; 2021: 17,7 GWh; 2022: 15,4 GWh; 2023: 13,1 GWh; 2024: 8,9 GWh; 2025: 30,7 GWh; 2026: 26,0 GWh (parcial).

Distribuição ao longo do ano. Nos anos completos (2019 a 2025), os meses de maio a outubro concentraram 59,4% da EVT e os de janeiro a abril, 23,0%. Os meses com maior EVT foram agosto, outubro e julho.

Mudança de classificação do vertimento pelo ONS. A partir de dez/2022, cerca de 5 m³/s do vertimento contínuo passaram a ser registrados pelo ONS como vazão vertida não turbinável. Até nov/2022, o vertimento contínuo (6 m³/s) era contado como turbinável em 71,7% das horas, com EVT média de 1,7 MWmed nessas horas. Nos anos completos anteriores, de 59,0% a 87,1% da EVT anual veio de horas com vertimento de até 6 m³/s; nos posteriores, no máximo 12,6%. A série de EVT, portanto, não é homogênea entre os dois períodos.

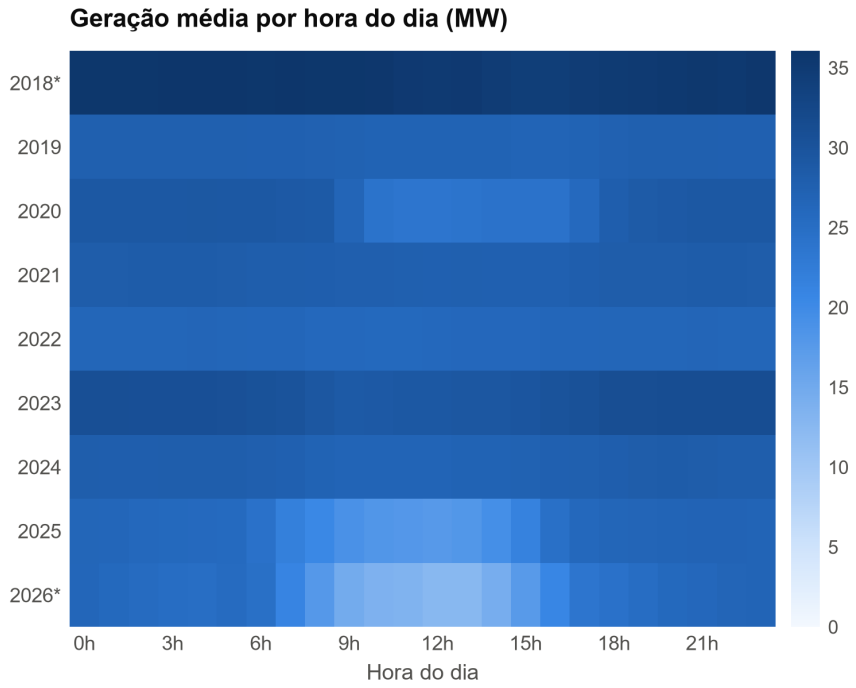


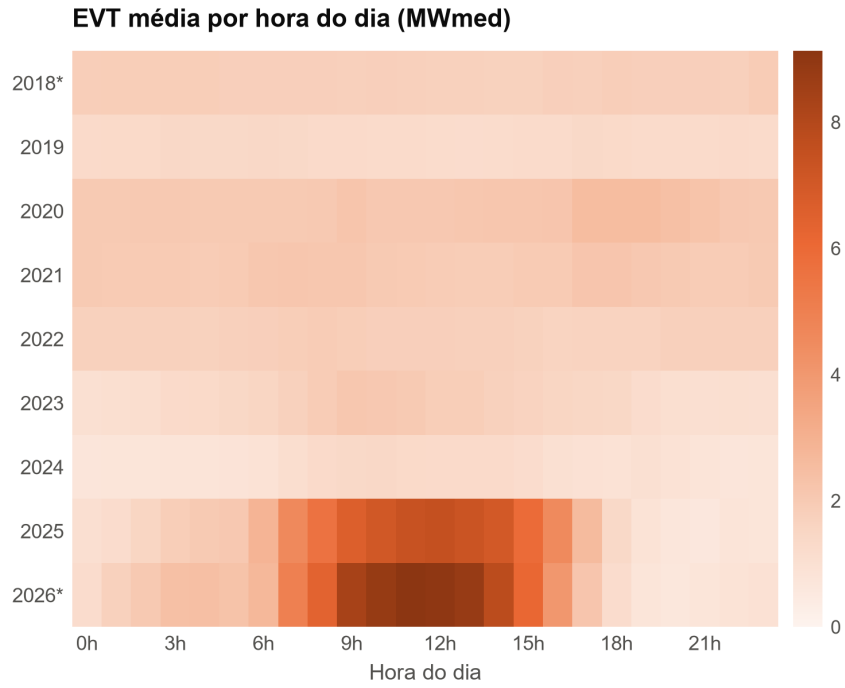
EVT mensal em MWh. Cinza: parcela ocorrida em horas com vertimento de até 6 m³/s (patamar contínuo); laranja: demais horas. Linha vertical: dez/2022, mês a partir do qual parte do vertimento contínuo passa a ser registrada como não turbinável. Maior EVT mensal: 6.134 MWh em out/2025.

Calculado neste relatório a partir de: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Sem outra fonte para conferir: energia vertida turbinável (EVT).

7. Perfil horário da geração e da EVT

Concentração diurna. Razão entre a EVT média das 9h às 15h e a das 20h às 5h, por ano (* parcial): 2018: 0,94*; 2019: 0,95; 2020: 1,02; 2021: 1,00; 2022: 1,02; 2023: 1,65; 2024: 1,66; 2025: 5,52; 2026: 5,39*. Em 2025 e 2026, a EVT se concentrou no período diurno e a geração diurna ficou em 71% e 55% da noturna, respectivamente; nos demais anos, a geração diurna ficou entre 84% e 98% da noturna.





* ano parcial

Média por ano e hora do dia: à esquerda, geração (MW); à direita, EVT (MWmed). A tabela compara a janela diurna (9h às 15h) com a noturna (20h às 5h).

Calculado neste relatório a partir de: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: geração conferida com Geração por usina: 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: energia vertida turbinável (EVT).

Ano	EVT diurna (MWmed)	EVT noturna (MWmed)	Razão EVT diurna/noturna	Geração diurna (MW)	Geração noturna (MW)	Geração diurna ÷ noturna
2018*	1,74	1,85	0,94	35,2	35,8	98%
2019	1,26	1,33	0,95	27,1	27,7	98%
2020	2,13	2,10	1,02	24,5	29,1	84%
2021	1,98	1,98	1,00	27,7	28,3	98%
2022	1,79	1,75	1,02	26,2	26,6	98%
2023	1,91	1,16	1,65	29,2	31,0	94%
2024	1,32	0,79	1,66	27,0	28,1	96%
2025	6,98	1,26	5,52	18,8	26,4	71%
2026*	8,30	1,54	5,39	14,2	26,0	55%

Calculado neste relatório a partir de: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: geração conferida com Geração por usina: 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: energia vertida turbinável (EVT).

8. EVT por nível de geração e eventos de usina parada

EVT e nível de geração. Somente 4,6% da EVT ocorreu com a usina próxima da plena carga (geração igual ou superior a 43,2 MW). Em todas as horas, a EVT não ultrapassa a folga de geração: quando a usina gera tudo o que declarou disponível, a EVT é nula. Já 28,4% da EVT (41,9 GWh, em 2.141 h) ocorreu com a usina parada (geração até 1 MW) e disponibilidade média de 42,9 MW.

EVT com a usina parada. Horas com a usina parada e EVT, por ano: 2018: 0 h (parcial); 2019: 9 h; 2020: 12 h; 2021: 23 h; 2022: 16 h; 2023: 110 h; 2024: 44 h; 2025: 920 h; 2026: 1.007 h (parcial). O maior volume foi em 2025, com 18,8 GWh de EVT nessas horas. A lista completa de eventos está na aba EVENTOS_PARADA_COM_EVT da planilha.

Distribuição das horas com EVT pelo nível de geração no mesmo horário

Geração na hora	Horas	EVT (MWh)	Participação na EVT	Geração média (MW)	Disponibilidade média (MW)
até 1 MW (usina parada)	2.141	41.930,5	28,4%	0,0	42,9
de 1 a 10 MW	409	5.070,2	3,4%	6,1	36,0
de 10 a 20 MW	2.081	8.834,2	6,0%	16,8	41,3
de 20 a 30 MW	25.175	53.512,6	36,2%	24,1	42,1
de 30 a 40 MW	23.251	27.657,4	18,7%	32,6	46,5
de 40 a 43,2 MW	3.076	3.834,6	2,6%	41,9	46,5
43,2 MW ou mais (plena carga)	4.934	6.811,5	4,6%	44,5	46,6

Calculado neste relatório a partir de: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: geração conferida com Geração por usina: 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%); disponibilidade declarada conferida com Disponibilidade por usina (operacional): 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: energia vertida turbinável (EVT).

Maiores eventos de usina parada (geração até 1 MW) com EVT — 15 maiores por EVT

Início	Fim	Duração (h)	Disponibilidade média (MW)	Vazão vertida média (m³/s)	EVT (MWh)
01/05/2026 21h	02/05/2026 15h	19	39,0	97,3	507,3
23/10/2025 00h	23/10/2025 15h	16	46,3	90,2	418,6
24/05/2026 00h	24/05/2026 15h	16	46,8	84,1	388,8
03/06/2023 02h	03/06/2023 14h	13	46,5	97,9	371,0
25/07/2021 07h	25/07/2021 18h	12	46,7	96,0	353,8
03/05/2026 01h	03/05/2026 15h	15	46,8	76,6	329,8
24/10/2025 01h	24/10/2025 14h	14	46,3	80,9	326,4
02/08/2026 04h	02/08/2026 16h	13	46,8	84,5	317,2
23/05/2026 03h	23/05/2026 16h	14	46,8	80,8	315,5
22/10/2025 04h	22/10/2025 14h	11	46,3	98,4	315,4
03/08/2025 02h	03/08/2025 15h	14	46,8	77,5	311,7
01/11/2025 02h	01/11/2025 14h	13	46,3	82,6	309,9
07/06/2026 03h	07/06/2026 15h	13	46,8	81,6	305,9
08/06/2023 05h	08/06/2023 13h	9	46,5	106,8	281,3
29/03/2024 07h	29/03/2024 15h	9	45,1	107,0	276,5

Total: 345 eventos (2019: 4; 2020: 6; 2021: 8; 2022: 4; 2023: 18; 2024: 9; 2025: 139; 2026: 157). A lista completa está na aba EVENTOS_PARADA_COM_EVT da planilha. O conjunto de dados não informa a causa das paradas.

Calculado neste relatório a partir de: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: geração conferida com Geração por usina: 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%); disponibilidade declarada conferida com Disponibilidade por usina (operacional): 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%); vazões turbinada e vertida conferidas com Dados hidrológicos horários: 70.731 de 70.731 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: energia vertida turbinável (EVT).

9. Operação verificada e programação diária do ONS

Programação diária do ONS. A programação diária do ONS para a usina cobre de 01/10/2024 a 28/09/2026 no período da base (708 dias com arquivo; 20 dias sem arquivo no portal, cujas 480 horas ficam fora do cruzamento). Nas 16.992 horas comuns, a usina ficou parada com EVT em 1.908 h; em 1.739 delas (91,1%) a programação do ONS era de até 1 MW, com disponibilidade declarada média de 43,1 MW. Essas horas somam 32,6 GWh de EVT (57,3% da EVT das horas comuns), e 77,3% delas ocorreram na janela das 9h às 15h. Em 182 h a usina ficou parada com programação acima de 5 MW (68 eventos; o mais longo, de 01/05/2026 21h a 02/05/2026 09h, durou 13 h com programação média de 21,2 MW). Em 691 h a usina gerou acima de 1 MW com programação de até 1 MW. A correlação horária entre a geração verificada e a programada foi de 0,83. A programação diária não registra reprogramações em tempo real nem, para usinas hidráulicas, o motivo da programação.

Horas paradas com EVT por mês e programação do ONS

Mês	Horas comuns	Paradas c/ EVT	c/ programação ≤ 1 MW	EVT nessas horas (MWh)	% da EVT do mês	Paradas c/ programação > 5 MW	Gerou c/ programação ≤ 1 MW
out/2024	744	13	0	0	0,0%	13	0
nov/2024	720	9	9	252	63,4%	0	25
dez/2024	744	8	0	0	0,0%	9	3
jan/2025	744	0	0	0	0,0%	0	35
fev/2025	672	0	0	0	0,0%	0	0
mar/2025	720	0	0	0	0,0%	0	6
abr/2025	720	17	15	465	55,9%	3	63
mai/2025	744	25	9	279	19,7%	16	25
jun/2025	696	14	14	424	48,0%	0	50
jul/2025	744	51	51	1.150	42,8%	0	74
ago/2025	720	91	89	1.983	52,1%	5	44
set/2025	720	169	165	2.981	70,4%	4	49
out/2025	744	205	199	4.116	67,1%	8	33
nov/2025	648	174	164	3.046	66,9%	10	52
dez/2025	744	134	111	2.069	53,3%	23	13
jan/2026	696	41	29	482	29,5%	12	7
fev/2026	528	15	6	62	8,8%	9	0
mar/2026	696	12	12	332	48,1%	0	22
abr/2026	696	44	29	367	19,8%	18	14
mai/2026	720	140	109	2.141	55,3%	30	36
jun/2026	672	110	109	1.941	70,7%	1	58
jul/2026	744	232	222	4.174	73,9%	10	18
ago/2026	744	198	197	3.031	77,3%	5	26
set/2026	672	206	200	3.322	74,5%	6	38

Horas comuns à base de EVT e à programação. Usina parada = geração até 1 MW; programação ≤ 1 MW = o ONS não programou geração; > 5 MW = a usina parou com geração programada. Classificação hora a hora na aba PROG_HORAS_CLASSIFICADAS da planilha.

Calculado neste relatório a partir de: Programação diária (PRUHSD), obtido em 05/10/2026; Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: geração conferida com Geração por usina: 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: programação diária, energia vertida turbinável (EVT).

Horas paradas com EVT e programação de até 1 MW, por hora do dia

Hora	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
Horas	3	9	12	19	25	19	34	98	158	198	223	231	238	218	152	85	17	0	0	0	0	0	0	0

Calculado neste relatório a partir de: Programação diária (PRUHSD), obtido em 05/10/2026; Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: geração conferida com Geração por usina: 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: programação diária, energia vertida turbinável (EVT).

Maiores eventos de usina parada com programação acima de 5 MW (68 eventos, 182 h no total)

Início	Fim	Duração (h)	Programação média (MW)	Disponibilidade média (MW)	EVT (MWh)
01/05/2026 21h	02/05/2026 09h	13	21,2	45,5	383,1
01/05/2025 23h	02/05/2025 07h	9	38,0	46,8	270,9
02/12/2024 05h	02/12/2024 12h	8	30,0	22,3	174,9
19/12/2025 00h	19/12/2025 06h	7	30,0	46,3	191,0
10/12/2025 09h	10/12/2025 15h	7	27,1	46,3	190,7
25/05/2025 10h	25/05/2025 16h	7	30,0	46,8	184,6
06/10/2024 07h	06/10/2024 13h	7	22,0	45,4	119,2
03/05/2026 01h	03/05/2026 06h	6	17,8	46,8	173,2
22/02/2026 10h	22/02/2026 14h	5	30,0	46,3	112,4
12/04/2026 09h	12/04/2026 13h	5	22,0	46,8	83,8
31/12/2025 14h	31/12/2025 18h	5	20,7	46,3	70,6
15/11/2025 09h	15/11/2025 13h	5	10,0	46,3	56,5
08/02/2026 09h	08/02/2026 12h	4	46,0	46,3	165,7
11/12/2025 13h	11/12/2025 16h	4	26,2	46,3	94,3
12/10/2024 09h	12/10/2024 12h	4	22,0	45,4	82,6

Ordenados por duração. Lista completa na aba PROG_EVENTOS_DESVIO da planilha.

Calculado neste relatório a partir de: Programação diária (PRUHSD), obtido em 05/10/2026; Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: geração conferida com Geração por usina: 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: programação diária, energia vertida turbinável (EVT).

Dias sem arquivo de programação no portal do ONS: 26/03/2025, 01/06/2025, 13/08/2025, 01/11/2025, 02/11/2025, 29/11/2025, 09/01/2026, 28/01/2026, 05/02/2026, 09/02/2026, 10/02/2026, 12/02/2026, 15/02/2026, 16/02/2026, 01/03/2026, 06/03/2026, 21/04/2026, 28/05/2026, 19/06/2026 e 22/06/2026.

10. Disponibilidade operacional e sincronizada (ONS)

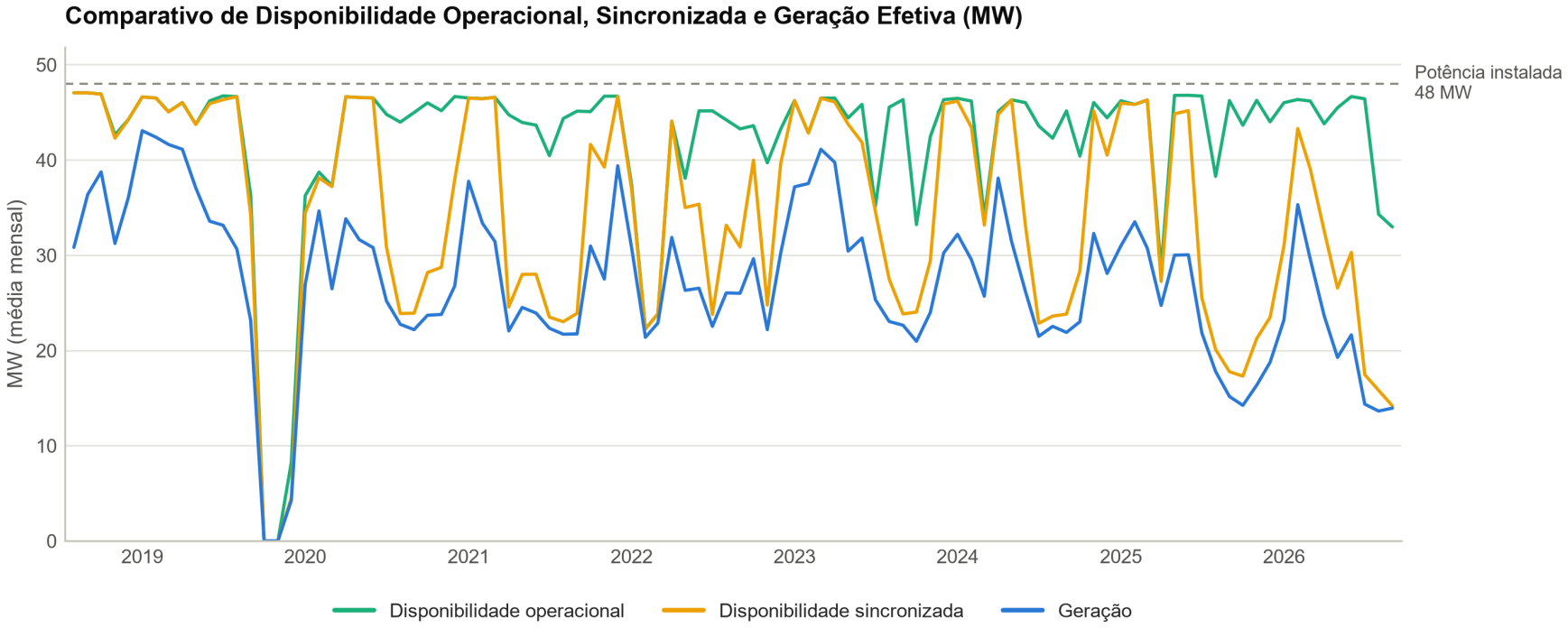
Disponibilidade sincronizada. A disponibilidade horária publicada pelo ONS para a usina cobre de 28/08/2018 a 28/09/2026 (70.895 horas). A disponibilidade operacional coincide com a disponibilidade declarada da base de EVT em 70.895 das 70.895 horas comuns (100,0%; diferença de até 0,01 MW). Nas 5.443 horas comuns com a usina parada, nenhuma unidade estava sincronizada à rede em 5.415 (99,5%); nas outras 28 havia unidade sincronizada sem gerar acima de 1 MW. Das 2.141 horas paradas com EVT, 2.113 foram com as unidades desligadas da rede; no período da programação diária, 1.723 das 1.739 horas paradas com EVT e programação de até 1 MW tinham as unidades desligadas. Nos anos completos, a disponibilidade sincronizada média variou de 31,7 MW (2025) a 37,7 MW (2023), com a operacional entre 34,3 e 45,0 MW; em 2026*, a sincronizada média foi de 27,7 MW. A capacidade disponível não sincronizada coincide com a reserva desligada apurada nos parâmetros TEIFa/TEIP (horas em reserva desligada × potência) em 4 dos 7 anos com as duas apurações (diferença de até 0,1 GWh); diverge em 2024 (−11,7 GWh), 2025 (−12,4 GWh) e 2026* (+4,1 GWh) (diferença = não sincronizada − reserva desligada); a causa da diferença não está nos dados abertos. A sincronização mostra se as unidades estavam ligadas à rede, mas não o motivo da parada.

Disponibilidade média por ano

Ano	Horas	Operacional (MW)	Declarada EVT (MW)	Sincronizada (MW)	Geração (MW)	Não sincronizada (GWh)	Reserva desligada TEIFa/TEIP (GWh)
2018*	3.023	45,3	45,3	45,2	35,5	0,3	–
2019	8.760	34,3	34,3	33,7	27,4	4,8	–
2020	8.784	43,6	43,6	35,2	27,3	73,9	73,9
2021	8.760	45,0	45,0	34,8	28,1	89,4	89,4
2022	8.760	39,3	39,3	32,5	26,4	58,9	58,9
2023	8.760	43,4	43,4	37,7	30,3	50,3	50,3
2024	8.784	43,8	43,8	35,9	27,7	69,5	81,2
2025	8.760	43,8	43,8	31,7	23,6	106,3	118,7
2026*	6.504	43,2	43,2	27,7	21,5	100,4	96,3

Médias nas horas comuns à base de EVT e à disponibilidade do ONS. * ano parcial; – = sem apuração TEIFa/TEIP no ano.

Calculado neste relatório a partir de: Disponibilidade por usina (id ONS MSUHSD), obtido em 05/10/2026; Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026; Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP (CEG UHE.PH.MS.028761-0.01), obtido em 02/10/2026. Conferência: disponibilidade declarada conferida com Disponibilidade por usina (operacional): 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%); geração conferida com Geração por usina: 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: disponibilidade sincronizada.



Médias mensais da disponibilidade operacional e sincronizada publicadas pelo ONS e da geração. A operacional coincide com a disponibilidade declarada da base de EVT; a sincronizada mostra a capacidade das unidades ligadas à rede. Linha tracejada: potência instalada (48 MW).

Calculado neste relatório a partir de: Disponibilidade por usina (id ONS MSUHSD), obtido em 05/10/2026; Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: disponibilidade declarada conferida com Disponibilidade por usina (operacional): 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%); geração conferida com Geração por usina: 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: disponibilidade sincronizada.

Horas com a usina parada, por sincronização, EVT e programação do ONS

Sincronização	EVT	Programação do ONS	Horas	EVT (MWh)
nenhuma unidade sincronizada	com EVT	usina parada com EVT e programação de até 1 MW	1.723	32.369,3
nenhuma unidade sincronizada	com EVT	sem programação: fora do período ou sem valor programado	224	5.528,8
nenhuma unidade sincronizada	com EVT	usina parada com EVT e programação acima de 1 MW	166	3.588,1
nenhuma unidade sincronizada	sem EVT	sem programação: fora do período ou sem valor programado	2.883	0,0
nenhuma unidade sincronizada	sem EVT	usina parada sem EVT	419	0,0
alguma unidade sincronizada	com EVT	usina parada com EVT e programação de até 1 MW	16	249,8
alguma unidade sincronizada	com EVT	sem programação: fora do período ou sem valor programado	9	165,8
alguma unidade sincronizada	com EVT	usina parada com EVT e programação acima de 1 MW	3	28,6

Classificação hora a hora na aba DISP_HORAS_PARADAS da planilha.

Calculado neste relatório a partir de: Disponibilidade por usina (id ONS MSUHSD), obtido em 05/10/2026; Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026; Programação diária (PRUHSD), obtido em 05/10/2026. Conferência: disponibilidade declarada conferida com Disponibilidade por usina (operacional): 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%); geração conferida com Geração por usina: 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: disponibilidade sincronizada, energia vertida turbinável (EVT).

A disponibilidade operacional é a mesma informação da disponibilidade declarada da base de EVT; a sincronizada indica a capacidade das unidades ligadas à rede.

Usina parada = geração até 1 MW; unidade sincronizada = disponibilidade sincronizada acima de 1 MW. Não sincronizada = operacional − sincronizada; reserva desligada = horas em reserva desligada (HRD) das unidades × potência (parâmetros TEIFa/TEIP), apuração diferente e por isso só comparada, sem meta.

Meses sem a usina no conjunto: nenhum; horas ausentes em meses com dados: 1 (aba DISP_AUSENCIAS). Nada foi interpolado.

11. Afluência, vertimento e nível do reservatório (ONS)

Afluência e vertimento. Os dados hidrológicos horários do ONS para a usina cobrem de 28/08/2018 a 28/09/2026 (70.760 horas, convertidas da hora de fim para a hora de início); as vazões turbinada e vertida coincidiram com a base de EVT em 100,0% das 70.731 horas comuns (diferença de até 0,5 m³/s; meta de 99%). Nas 61.067 horas com EVT, a afluência estava até o engolimento de uma unidade (81,5 m³/s) em 14.633 (24,0%), entre uma e duas unidades em 42.091 (68,9%) e acima do engolimento máximo da usina (163,0 m³/s) em 4.010 (6,6%); 333 sem dado hidrológico. Em 92,9% das horas com EVT, portanto, a água que chegou ao reservatório cabia nas turbinas da usina. Nos 335 dias com ao menos uma hora de parada com EVT, o nível de montante médio ficou em 344,279 m (amplitude de 0,9 cm ao longo do dia; 344,281 m entre 6h e 8h e 344,277 m na janela das 9h às 15h, quando a vazão vertida é maior), contra 344,321 m nos demais dias (amplitude de 0,3 cm). Os dados hidrológicos são informados pelos agentes e não são consistidos pelo ONS. A afluência e o nível mostram a água disponível e o comportamento do reservatório, mas não o motivo das paradas, que depende de informação do agente.

Horas com EVT por faixa de afluência

Ano	Até 81,5 m³/s	81,5 a 163 m³/s	Acima de 163 m³/s	Sem dado	Total	Cabia nas turbinas
2018*	201	2.294	496	2	2.993	83,4%
2019	353	5.211	712	20	6.296	88,4%
2020	2.207	5.804	387	17	8.415	95,2%
2021	3.554	4.533	555	35	8.677	93,2%
2022	2.064	5.917	365	33	8.379	95,3%
2023	680	6.225	591	51	7.547	91,5%
2024	721	4.660	359	29	5.769	93,3%
2025	1.989	5.055	201	60	7.305	96,4%
2026*	2.864	2.392	344	86	5.686	92,4%

Cabia nas turbinas = afluência até o engolimento máximo da usina. * ano parcial. Classificação hora a hora na aba HID_HORAS_EVT da planilha.

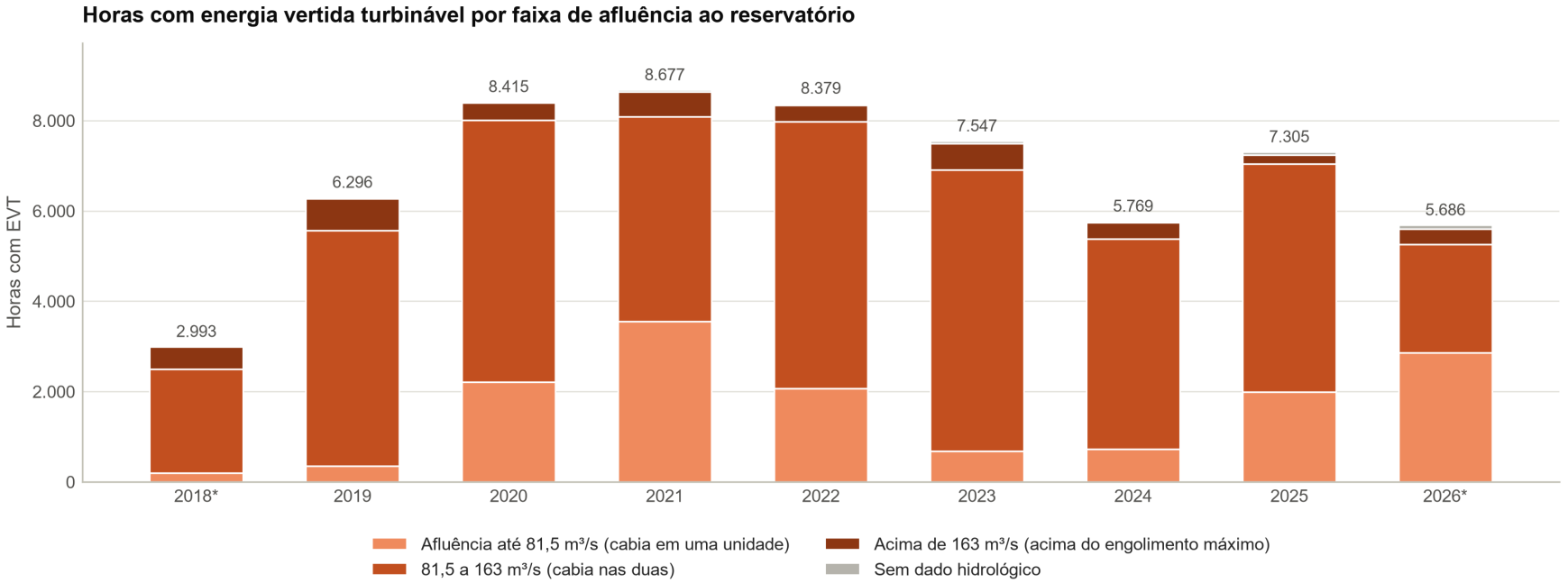
Calculado neste relatório a partir de: Dados hidrológicos horários (cod_usina 153, reservatório PNUHSD), obtido em 05/10/2026; Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: vazões turbinada e vertida conferidas com Dados hidrológicos horários: 70.731 de 70.731 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: afluência, energia vertida turbinável (EVT).

EVT por faixa de afluência (MWh)

Ano	Até 81,5 m³/s	81,5 a 163 m³/s	Acima de 163 m³/s	Sem dado	Total	Cabia nas turbinas
2018*	369	4.067	1.003	5	5.444	81,5%
2019	674	9.522	1.212	46	11.454	89,0%
2020	3.854	13.875	1.180	58	18.967	93,5%
2021	6.586	9.924	1.121	71	17.702	93,3%
2022	3.405	11.431	491	76	15.403	96,3%
2023	1.571	10.540	675	292	13.078	92,6%
2024	1.190	6.904	825	21	8.940	90,5%
2025	15.950	13.290	707	743	30.690	95,3%
2026*	16.189	8.349	771	664	25.972	94,5%

Energia vertida turbinável das horas de cada faixa. Cabia nas turbinas = parcela da EVT com afluência até o engolimento máximo da usina. * ano parcial. Por mês na aba HID_FAIXAS_AFLUENCIA e por ano na aba HID_FAIXAS_ANUAL da planilha.

Calculado neste relatório a partir de: Dados hidrológicos horários (cod_usina 153, reservatório PNUHSD), obtido em 05/10/2026; Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: vazões turbinada e vertida conferidas com Dados hidrológicos horários: 70.731 de 70.731 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: afluência, energia vertida turbinável (EVT).



* ano parcial

Horas com energia vertida turbinável por faixa de afluência ao reservatório. Tons de laranja mais escuros indicam afluência maior; cinza, horas sem dado hidrológico. Número no topo: total de horas com EVT no ano.

Calculado neste relatório a partir de: Dados hidrológicos horários (cod_usina 153, reservatório PNUHSD), obtido em 05/10/2026; Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: vazões turbinada e vertida conferidas com Dados hidrológicos horários: 70.731 de 70.731 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: afluência, energia vertida turbinável (EVT).

Afluência, vazões, nível e volume útil por ano

Ano	Horas	Afluência média (m³/s)	Afluência máx. (m³/s)	Turbinada (m³/s)	Vertida (m³/s)	Nível mont. mín.–máx. (m)	Volume útil (%)	Horas acima do engolimento
2018*	3.024	129,7	276	117,2	12,3	344,01–345,00	65,5	499
2019	8.744	124,7	531	90,0	35,3	342,00–344,99	72,2	898
2020	8.780	104,3	2.270	90,2	13,6	343,78–344,99	30,6	397
2021	8.753	100,8	396	92,2	8,3	344,05–345,00	30,4	555
2022	8.742	103,1	453	86,4	16,4	344,02–344,98	72,1	382
2023	8.697	113,1	419	99,6	13,2	344,02–345,00	–	610
2024	8.760	102,5	438	90,9	11,7	344,00–344,98	17,0	383
2025	8.756	98,3	338	77,4	20,3	344,04–344,96	35,6	217
2026*	6.504	90,8	630	70,2	19,1	344,08–344,92	36,6	349

Médias sem os valores sinalizados, que saem só do campo afetado (a hora continua nos demais campos). * ano parcial.

Calculado neste relatório a partir de: Dados hidrológicos horários (cod_usina 153, reservatório PNUHSD), obtido em 05/10/2026. Conferência: vazões turbinada e vertida conferidas com Dados hidrológicos horários: 70.731 de 70.731 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: afluência, níveis e volume útil.

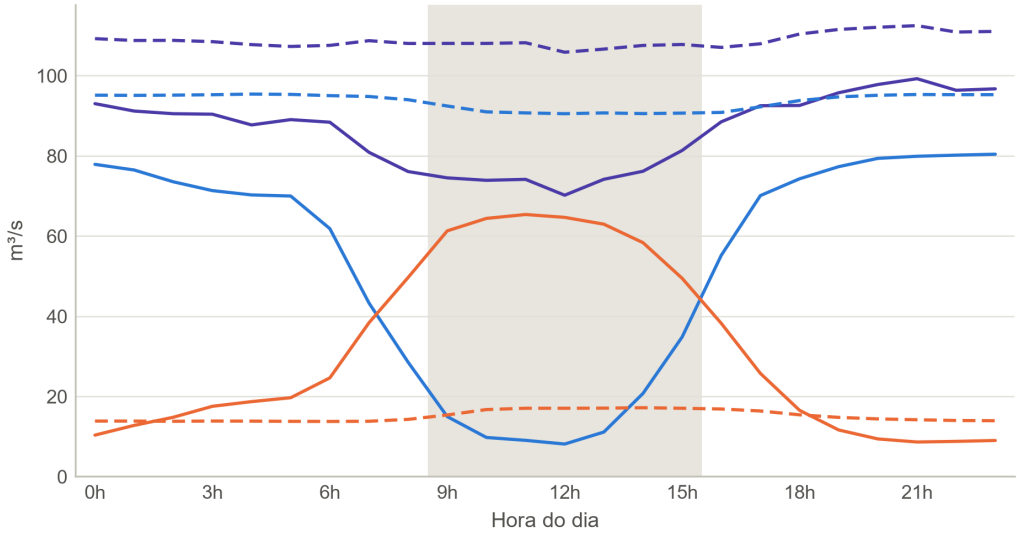
Vazões e nível de montante médios por hora do dia

Hora	Turbinada c/ parada (m³/s)	Vertida c/ parada (m³/s)	Nível c/ parada (m)	Turbinada demais (m³/s)	Vertida demais (m³/s)	Nível demais (m)
0h	77,9	10,3	344,28	95,1	13,8	344,32
3h	71,3	17,5	344,28	95,2	13,8	344,32
6h	61,8	24,6	344,28	95,0	13,7	344,32
9h	14,9	61,3	344,28	92,4	15,4	344,32
12h	8,1	64,6	344,28	90,5	17,0	344,32
15h	34,8	49,4	344,27	90,6	17,0	344,32
18h	74,3	16,5	344,27	93,8	15,4	344,32
21h	79,9	8,6	344,28	95,3	14,2	344,32

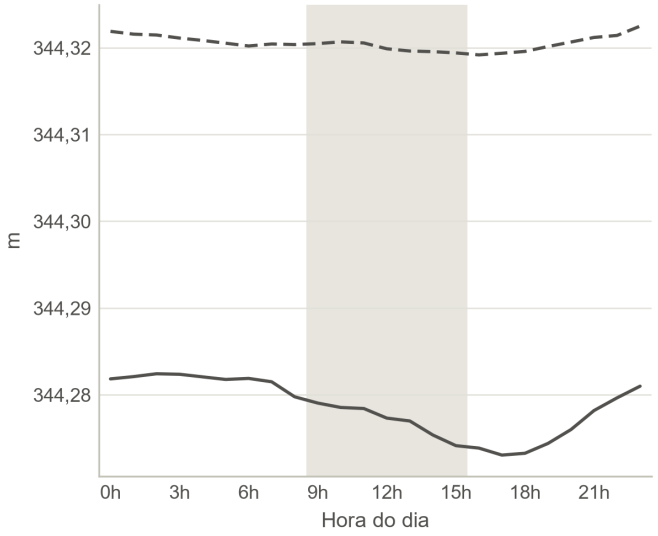
"c/ parada" = dias com ao menos uma hora de parada com EVT; "demais" = outros dias. Perfil completo na aba HID_PERFIL_HORA_DO_DIA.

Calculado neste relatório a partir de: Dados hidrológicos horários (cod_usina 153, reservatório PNUHSD), obtido em 05/10/2026; Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: vazões turbinada e vertida conferidas com Dados hidrológicos horários: 70.731 de 70.731 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: afluência e nível do reservatório.

Vazões médias por hora do dia



Nível de montante médio por hora do dia



Vazão afluente · Vazão vertida · Dias com parada com EVT · Janela das 9h às 15h
Vazão turbinada · Nível de montante · Demais dias

Médias por hora do dia nos dias com ao menos uma hora de parada com EVT (linhas cheias) e nos demais dias (tracejadas). Faixa cinza: janela diurna usada no relatório. Valores na aba HID_PERFIL_HORA_DO_DIA.

Calculado neste relatório a partir de: Dados hidrológicos horários (cod_usina 153, reservatório PNUHSD), obtido em 05/10/2026; Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: vazões turbinada e vertida conferidas com Dados hidrológicos horários: 70.731 de 70.731 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: afluência e nível do reservatório.

Os dados são informados pelos agentes e não são consistidos pelo ONS; valores fora da faixa física (vazão negativa, volume útil fora de 0 a 100%) são sinalizados e excluídos só no campo afetado, sem correção, e campos vazios não são tratados como zero.

O conjunto marca o fim da hora (a última hora do dia aparece às 23:59); a série foi convertida para a hora de início, como a base de EVT, e as vazões turbinada e vertida coincidiram com a base de EVT em 100,0% das 70.731 horas comuns (diferença de até 0,5 m³/s; meta de 99%).

Faixas: até 81,5 m³/s, a afluência cabia em uma unidade; até 163,0 m³/s, nas duas; acima disso, parte do vertimento era inevitável. A EVT de cada hora é a parcela turbinável informada na base de EVT.

O volume útil é apresentado como informado; ele varia entre os anos sem variação correspondente do nível de montante, por isso o comportamento do reservatório é descrito pelo nível.

Sinalizações (coluna qualidade da série horária tratada): H1 (vazão negativa) em 216 horas (2018: 2 h, 2019: 6 h, 2020: 14 h, 2021: 28 h, 2022: 16 h, 2023: 7 h, 2024: 5 h, 2025: 49 h e 2026: 89 h); H2 (volume útil fora de 0 a 100%) em 2.321 horas (2019: 2.319 h e 2020: 2 h); H4 (nível de montante ou de jusante muito afastado da mediana da série) em 13 horas (2019: 1 h, 2023: 1 h, 2025: 10 h e 2026: 1 h).

A afluência horária tem picos isolados: a maior, 2.270 m³/s em 20/11/2020 02h, ocorreu com defluência de 106 m³/s. Picos assim e as afluências negativas são típicos de afluência calculada por balanço hídrico com oscilações do nível; a afluência máxima anual pode refletir esses picos. A classificação por faixa usa o valor de cada hora.

Meses sem a usina no conjunto: nenhum; horas ausentes em meses com dados: 136 (aba HID_AUSENCIAS). Nada foi interpolado.

12. Horas com geração zero por mês

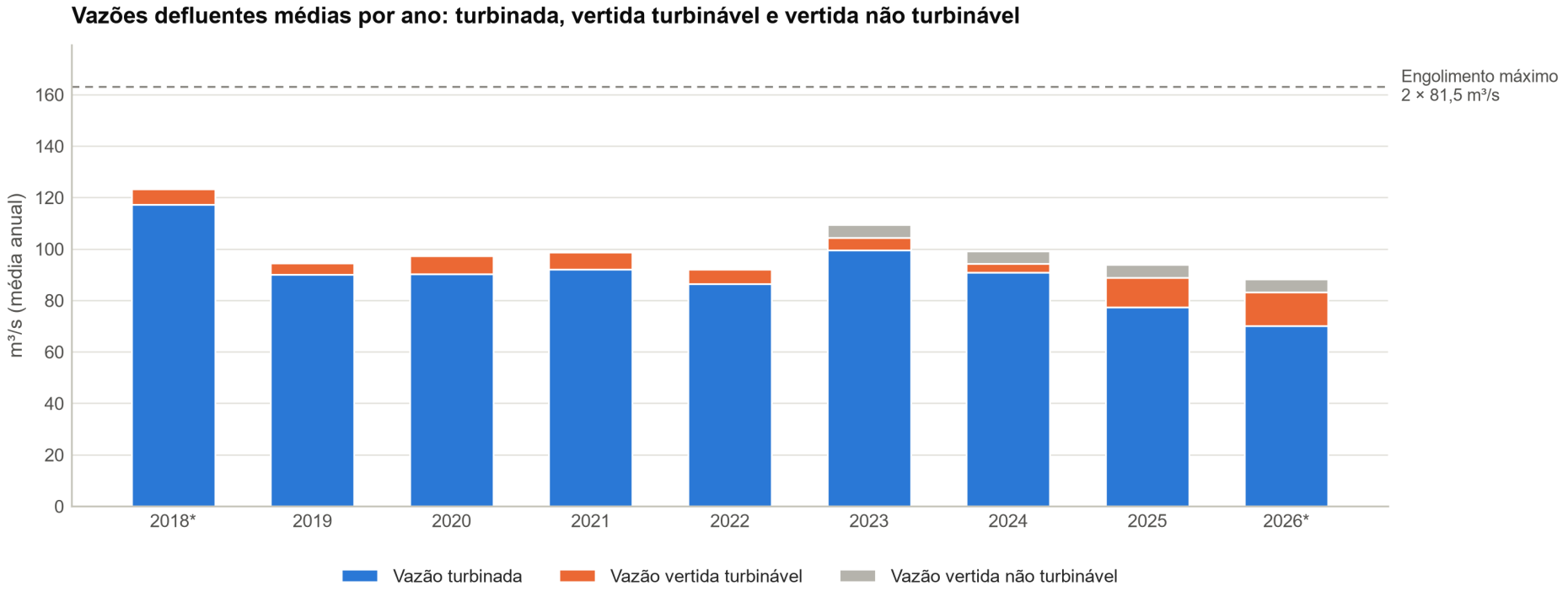
Horas com geração zero. A geração foi exatamente zero em 5.359 h: 3.290 h com disponibilidade zero (indisponibilidade total) e 2.069 h com a usina declarada disponível. Por ano: 2018: 29 h (parcial); 2019: 2.199 h; 2020: 354 h; 2021: 83 h; 2022: 87 h; 2023: 212 h; 2024: 128 h; 2025: 1.223 h; 2026: 1.044 h (parcial). Essa contagem difere das horas de usina parada com EVT: das 5.359 h com geração zero, 2.060 h tiveram EVT positiva, e as horas de usina parada com EVT incluem ainda 81 h com geração entre 0 e 1 MW. A distribuição mensal está na aba HORAS_GERACAO_ZERO_MES da planilha.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Com disp. zero	Com usina disponível
2018*	–	–	–	–	–	–	–	0	0	1	16	12	29	29	0
2019	0	3	2	0	3	9	5	0	134	744	720	579	2.199	2.192	7
2020	109	88	132	0	0	0	0	0	0	6	19	0	354	342	12
2021	0	0	0	20	0	2	12	23	0	22	4	0	83	61	22
2022	4	41	3	0	21	0	0	0	0	7	11	0	87	72	15
2023	0	36	0	5	37	53	5	16	0	37	17	6	212	103	109
2024	2	0	42	0	0	0	38	0	0	13	9	24	128	86	42
2025	0	0	0	290	24	20	50	104	163	228	195	149	1.223	330	893
2026*	39	15	24	77	129	111	228	222	199	–	–	–	1.044	75	969

Horas em que val_geracao é exatamente zero. * ano parcial; – = mês sem dados na série. Com disp. zero = horas com disponibilidade declarada zero (indisponibilidade total); com usina disponível = demais horas com geração zero.

Calculado neste relatório a partir de: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: geração conferida com Geração por usina: 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%); disponibilidade declarada conferida com Disponibilidade por usina (operacional): 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%).

13. Vazões defluentes por ano



* ano parcial

Médias anuais das vazões defluentes (turbinada, vertida turbinável e vertida não turbinável). Linha tracejada: engolimento máximo (2 × 81,5 m³/s). A parcela não turbinável contínua aparece a partir de dez/2022, quando muda a classificação do vertimento contínuo.

Calculado neste relatório a partir de: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: vazões turbinada e vertida conferidas com Dados hidrológicos horários: 70.731 de 70.731 horas coincidentes (100,0%).

14. Conferência da geração com a série oficial (ONS)

A geração horária da base de EVT coincide com a série oficial de geração por usina do ONS (id ONS MSUHSD) em todas as 70.895 horas comuns, de 28/08/2018 a 28/09/2026 (diferença de até 0,01 MW); a energia do período é de 1.919,577 GWh na base de EVT e de 1.919,577 GWh na série oficial.

Ano	Base de EVT (GWh)	Geração por usina (GWh)	Diferença (MWh)	Horas só na base de EVT	Horas só na série oficial
2018*	107,233	107,233	0,0	0	0
2019	240,086	240,086	0,0	0	0
2020	240,130	240,130	0,0	0	0
2021	245,720	245,720	0,0	0	0
2022	231,220	231,220	0,0	0	0
2023	265,201	265,201	0,0	0	0
2024	243,028	243,028	0,0	0	0
2025	206,857	206,857	0,0	0	0
2026*	140,102	140,102	0,0	0	0

* ano parcial. Diferença = série oficial − base de EVT. Coincidência = diferença de até 0,01 MW na mesma hora.

Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (id ONS MSUHSD), obtido em 05/10/2026; Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: geração conferida com Geração por usina: 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%).

15. Qualidade dos dados

Qualidade dos dados. 526 registros (0,74%) violam ao menos uma regra de plausibilidade física (R6, valor acima do limite físico da usina: 1 h; R7, geração acima da disponibilidade declarada: 293 h; R8, produtividade fora da faixa física: 185 h; R9, geração com vazão turbinada nula: 63 h). O maior valor de geração registrado, 68,7 MW em 15/05/2019 14h, supera a potência instalada. Esses registros foram mantidos nos totais (a EVT neles soma 1.937,3 MWh, 1,31% do total), sinalizados na coluna qualidade_registro e excluídos da tabela de extremos.

Regras de validação (R1 a R5: consistência interna; R6 a R9: plausibilidade física)

Regra	Grupo	Descrição	Registros com violação	% dos registros	Status
R1	Consistência interna ONS	Não-negatividade das grandezas	0	0,000%	CONFORME
R2	Consistência interna ONS	Energia vertida turbinável contida na energia vertida	0	0,000%	CONFORME
R3	Consistência interna ONS	Parcelas da vazão vertida contidas no total	0	0,000%	CONFORME
R4	Consistência interna ONS	Energia vertida turbinável = vazão x produtividade	0	0,000%	CONFORME
R5	Consistência interna ONS	Folga de geração = disponibilidade - geração	0	0,000%	CONFORME
R6	Plausibilidade física	Valor acima do limite físico da usina	1	0,001%	VIOLADA
R7	Plausibilidade física	Geração acima da disponibilidade declarada	293	0,413%	VIOLADA
R8	Plausibilidade física	Produtividade fora da faixa física	185	0,261%	VIOLADA
R9	Plausibilidade física	Geração com vazão turbinada nula	63	0,089%	VIOLADA

Calculado neste relatório a partir de: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026.

Registros sinalizados (plausibilidade física)

Regra	Descrição	Horas	Primeira ocorrência	Última ocorrência
R6	Valor acima do limite físico da usina	1	15/05/2019 14h	15/05/2019 14h
R7	Geração acima da disponibilidade declarada	293	05/03/2019 17h	12/09/2026 17h
R8	Produtividade fora da faixa física	185	01/11/2018 23h	27/09/2026 06h
R9	Geração com vazão turbinada nula	63	28/01/2020 10h	24/09/2026 15h

Calculado neste relatório a partir de: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026.

Extremos do período, excluídos os registros sinalizados

Grandeza	Unidade	Máximo	Data/hora do máximo	Mínimo	Data/hora do mínimo
val_geracao	MWmed	46,353	05/02/2025 17h	0,000	10/10/2018 15h
val_disponibilidade	MWmed	47,977	06/03/2020 14h	0,000	10/10/2018 15h
val_vazaoturbinada	m³/s	159,000	24/04/2019 12h	0,000	10/10/2018 15h
val_vazaovertida	m³/s	445,000	16/07/2026 09h	0,000	17/12/2020 03h
val_vazaovertidanaoturbinavel	m³/s	104,000	07/05/2023 08h	0,000	28/08/2018 00h
val_produtividade	MW/(m³/s)	0,395	03/05/2025 14h	0,215	03/11/2025 11h
val_folgadegeracao	MWmed	46,782	20/04/2025 10h	0,000	10/10/2018 15h
val_energiavertida	MWmed	135,124	16/07/2026 09h	0,000	17/12/2020 03h
val_vazaovertidaturbinavel	m³/s	152,309	16/07/2026 09h	0,000	10/10/2018 15h
val_energiavertidaturbinavel	MWmed	46,774	16/07/2026 09h	0,000	10/10/2018 15h

Calculado neste relatório a partir de: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 30/09/2026. Conferência: geração conferida com Geração por usina: 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%); disponibilidade declarada conferida com Disponibilidade por usina (operacional): 70.895 de 70.895 horas coincidentes (100,0%); vazões turbinada e vertida conferidas com Dados hidrológicos horários: 70.731 de 70.731 horas coincidentes (100,0%). Sem outra fonte para conferir: energia vertida turbinável (EVT).

16. Conclusão

Indícios a confirmar, gerados pelas regras descritas nas notas metodológicas a partir dos resultados das seções indicadas; não afirmam causa nem avaliam o desempenho da usina.

Pontos de atenção

- 41,9 GWh de EVT (28,4% do total) ocorreram com a usina parada, em 2.141 h, sobretudo em 2025 e 2026; no período com programação diária, 91,1% dessas horas tinham programação do ONS de até 1 MW (seções 8 e 9).
- Em 92,9% das horas com EVT, a afluência cabia nas turbinas da usina, cujo engolimento máximo é de 163,0 m³/s (seção 11).
- Em 2025 e 2026 (parcial), a EVT concentrou-se na janela das 9h às 15h, com a geração diurna em 71% e 55% da noturna (seção 7).
- Disponibilidade declarada média de 87,8%, 3,2 p.p. abaixo da referência da garantia física, de 91,0%; TEIFa de 4,11% em ago/2026, acima da TEIF de referência de 2,333% (seções 2 e 4).
- Geração média de 74,4% da garantia física (36,4 MWmed); a EVT de 2025 (30,7 GWh) foi a maior dos anos completos (seção 2).

Possíveis problemas

- UG2: indício de problema na unidade, com limitação forçada de potência em 78 dos 80 meses (3.824 h equivalentes; UG1: 51 h); responde por 91% da TEIFa de ago/2026, que ficou em 4,11%, acima da referência de 2,333% (seção 4).
- 182 h em 68 eventos com a usina parada e programação do ONS acima de 5 MW; o mais longo, de 01/05/2026 21h a 02/05/2026 09h, durou 13 h (seção 9).
- Capacidade não sincronizada diferente da reserva desligada informada ao ONS em 2024 (−11,7 GWh) e 2025 (−12,4 GWh); 4 meses-unidade em que o DISPF e as horas por estado operativo classificam o tempo parado de forma diferente (seções 4 e 10).
- Geração acima da disponibilidade declarada em 293 h, segundo a regra R7 (seção 15).

A confirmar com o agente

- Motivo das paradas com vertimento turbinável e programação de até 1 MW (ordens do ONS, restrições elétricas ou energéticas), com os registros dos maiores eventos (seções 8 e 9).
- Causa, histórico e situação atual da limitação forçada de potência da UG2: ocorrências, ordens de serviço e correção prevista (seção 4).
- Ocorrências nos 68 eventos de parada com programação acima de 5 MW, listados na aba PROG_EVENTOS_DESVIO da planilha (seção 9).
- Classificação dos estados das unidades (reserva desligada e desligamento programado) e declarações de disponibilidade informadas ao ONS, inclusive as 293 h com geração acima da disponibilidade declarada (seções 4, 10 e 15).
- Causa e documentação da indisponibilidade total de 25/09/2019 a 24/12/2019, com 2.174 h, e das paradas programadas longas da UG1 e da UG2 em 2019 e da UG2 em 2022 (seções 3 e 4).

A verificar em campo

- Livro de operação e supervisório nas datas dos maiores eventos de parada com EVT: ordens recebidas, comandos de parada e abertura do vertedouro (seção 8).
- UG2: potência máxima que a unidade alcança hoje e registros de limitação no supervisório e no livro de operação (seção 4).
- Registros de ocorrência no livro de operação nos eventos de parada com programação acima de 5 MW (seção 9).
- Plano e registros de manutenção preventiva e corretiva das unidades geradoras, em especial de 2019 e 2022 (seções 3 e 4).
- Instrumentação de nível e de vazão (réguas e sensores) que gera os dados hidrológicos informados ao ONS; medição da vazão turbinada, dado que houve geração com vazão turbinada nula em 63 h (seções 11 e 15).

17. Notas metodológicas e limitações

- Fonte: conjunto de dados Energia Vertida Turbinável do Portal de Dados Abertos do ONS (https://dados.ons.org.br/dataset/energia-vertida-turbinavel), em base horária; a hora 00h representa o intervalo de 00:00 a 00:59:59. Os dados passam por consistência recorrente e podem ser revisados pelo ONS após a publicação.
- Os horários são os publicados pelo ONS (horário legal). Até fevereiro de 2019 vigorava o horário de verão, o que pode produzir hora ausente no seu início.
- Disponibilidade relativa = média da disponibilidade horária declarada (val_disponibilidade) ÷ potência instalada. É um indicador aproximado e não substitui o FID regulatório (razão IDv/ID calculada com TEIP e TEIFa apurados), que não consta deste conjunto de dados. A referência de 90,97% é (1 − IP) × (1 − TEIF) com os valores usados no cálculo da garantia física.
- A garantia física usada é de 36,4 MWmed (ANEEL, valor vigente consultado em 02/10/2026). O IP e o TEIF de referência são os do cálculo de garantia física registrado no RF 0009/2017-AGEPAN-SFG, quando a garantia física era de 36,9 MWmed; a revisão posterior pode ter alterado esses parâmetros e, com eles, a disponibilidade de referência.
- Fator de capacidade = geração média ÷ potência instalada. A comparação com a garantia física é indicativa: não considera perdas até o centro de gravidade, a sazonalização da garantia física nem o MRE.
- A EVT é calculada pelo ONS como vazão vertida turbinável × produtividade e é limitada pela folga de geração (disponibilidade − geração). O conjunto de dados não informa a causa do vertimento nem da redução de geração (restrição interna da usina, restrição elétrica ou energética, ordem de despacho); a atribuição de causa depende de documentos do agente e do ONS.
- Definições usadas: usina parada = geração ≤ 1 MW; plena carga = geração ≥ 43,2 MW; vertimento mínimo = vazão vertida ≤ 6 m³/s (patamar contínuo da série, da ordem da vazão remanescente de 4,78 m³/s); janela diurna 9h às 15h; noturna 20h às 5h.
- Registros que violam as regras de plausibilidade física (R6 a R9) foram mantidos nos totais, por serem os dados publicados pelo ONS, sinalizados na coluna qualidade_registro e excluídos das tabelas de extremos e do perfil estatístico. A faixa de produtividade aceita (R8) é de 0,214 a 0,398 MW/(m³/s).
- Os anos 2018 e 2026 são parciais: aparecem nas tabelas com a cobertura correspondente, mas não entram nas comparações entre anos completos.
- Indicadores oficiais do ONS: Indicadores de disponibilidade da função geração por unidade geradora (base mensal) (https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_fgeracao_uge_mensal); Indicadores de disponibilidade da função geração por unidade geradora (base anual) (https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_fgeracao_uge_anual); Parâmetros (horas por estado operativo) das taxas TEIFa e TEIP (https://dados.ons.org.br/dataset/taxa_teif_teip_parametro); Taxas TEIFa e TEIP (janela de 60 meses, versão mais recente) (https://dados.ons.org.br/dataset/taxa_teif_teip). A usina é identificada pelo CEG UHE.PH.MS.028761-0.01 (id ONS MSUHSD); os meses e anos são recortados no período da base de EVT e, quando o ONS publica mais de uma versão, vale a mais recente (num_versao).
- DISPF, INDISPPF e INDISPFF são percentuais do tempo do mês (ou do ano) em que a unidade esteve disponível, em desligamento programado ou em desligamento forçado, conforme o Submódulo 9.2 dos Procedimentos de Rede; não descontam a operação com potência limitada. A disponibilidade da usina pelo DISPF é a média das unidades, ponderada pela potência e pelas horas da base de EVT em cada mês.
- Horas por estado operativo (dicionário do ONS sem definição das siglas; descrições pela nomenclatura da metodologia de apuração das taxas): HP = horas do período; HS = horas em serviço; HRD = horas em reserva desligada (unidade disponível, parada); HDP = horas de desligamento programado; HDF = horas de desligamento forçado; HDCE = horas de desligamento por causa externa; HEDP = horas equivalentes de desligamento programado (limitação de potência); HEDF = horas equivalentes de desligamento forçado (limitação de potência). Em cada mês, HP = HS + HRD + HDP + HDF + HDCE + HEDP + HEDF (conferido com tolerância de 0,1 h).
- TEIFa e TEIP recalculadas com janela móvel de 60 meses, ponderadas pela potência das unidades: TEIFa = Σ(HDF + HEDF) ÷ Σ(HP − HDP − HEDP); TEIP = Σ(HDP + HEDP) ÷ ΣHP. A decomposição por unidade e parcela divide cada termo do numerador pelo mesmo denominador. Desligamentos por causa externa (HDCE) não entram em nenhuma das duas taxas.
- Os conjuntos de indicadores não informam a causa nem os eventos individuais de desligamento (data e hora de início e fim, motivo); essa informação depende dos registros do agente e do ONS.
- Programação diária: conjunto Dados dos Valores da Programação Diária (https://dados.ons.org.br/dataset/programacao_diaria), um arquivo por dia desde 01/10/2024, usina PRUHSD (conferida pelo nome e pelo estado). A data de cada dia vem do nome do arquivo; os 48 patamares de 30 minutos são convertidos em horas pela média dos dois patamares de cada hora (hora de início, como na base de EVT).
- Classificação das horas comuns: usina parada = geração ≤ 1 MW; programação zero = programação ≤ 1 MW; desvio = usina parada com programação acima de 5 MW. Dias sem arquivo no portal não são interpolados.
- A programação diária é o planejamento do dia e não registra reprogramações nem ordens em tempo real. Para usinas hidráulicas, os campos de motivo (ordem de mérito, inflexibilidade, razão elétrica) vêm vazios e a disponibilidade programada vem zerada; o conjunto mostra se a usina seguiu a programação, não por que o ONS a programou.
- Disponibilidade por usina: conjunto Disponibilidade por usina do ONS (https://dados.ons.org.br/dataset/disponibilidade_usina), usina MSUHSD (conferida pelo CEG UHE.PH.MS.028761-0.01 e pelo estado MS), de 28/08/2018 a 28/09/2026, obtido em 05/10/2026.
- Dados hidrológicos: conjunto Dados hidrológicos horários do ONS (https://dados.ons.org.br/dataset/dados_hidrologicos_ho), cod_usina 153 (conferido pelo nome e pelo código PNUHSD do reservatório), de 28/08/2018 a 28/09/2026, obtido em 05/10/2026; dados informados pelos agentes e não consistidos pelo ONS.

- Geração por usina: conjunto Geração por usina do ONS (https://dados.ons.org.br/dataset/geracao-usina-2), usina MSUHSD (conferida pelo CEG e pelo estado MS), de 28/08/2018 a 28/09/2026, obtido em 05/10/2026.
- Cadastro: conjunto Modalidade das usinas do ONS (https://dados.ons.org.br/dataset/modalidade-usina), CEG UHE.PH.MS.028761-0.01 (conferido pelo id ONS MSUHSD e pelo estado MS), cadastro sem série histórica, obtido em 05/10/2026.
- Conclusão: indícios gerados por regras fixas, iguais para qualquer usina, a partir dos resultados das seções: C1 EVT com a usina parada ≥ 10% da EVT (a programação de até 1 MW é citada se ocorrer em ≥ 50% dessas horas); C2 unidade com ≥ 2/3 da TEIFa, acima da referência, ou com limitação forçada de potência em ≥ 50% dos meses; C3 afluência até o engolimento máximo em ≥ 80% das horas com EVT; C4 razão diurna/noturna da EVT ≥ 2 num dos dois últimos anos; C5 disponibilidade ou taxas piores que as referências; C6 usina parada com programação acima de 5 MW; C7 diferença anual ≥ 5 GWh entre capacidade não sincronizada e reserva desligada, ou DISPF e horas por estado operativo divergentes; C8 geração acima da disponibilidade declarada em ≥ 100 h; C9 geração abaixo da garantia física, ou EVT do último ano completo como a maior; C10 indisponibilidade total ≥ 30 dias, ou programada ≥ 20% numa unidade num ano completo; C11 dados hidrológicos sinalizados, ou geração com vazão turbinada nula em ≥ 24 h. O relatório mostra até 5 itens por lista, na ordem das regras; todos estão na aba CONCLUSAO da planilha.

Parâmetros utilizados

Grupo	Parâmetro	Valor	Unidade	Origem
Usina	Potência instalada	48,0	MW	RF 0009/2017-AGEPAN-SFG, Tabelas 1 a 3
Usina	Unidades geradoras	2 × 24,0	MW	RF 0009/2017-AGEPAN-SFG, Tabelas 1 a 3
Usina	Tipo de turbina	Kaplan de eixo vertical		RF 0009/2017-AGEPAN-SFG, Tabelas 1 a 3
Usina	Engolimento nominal por unidade	81,5	m³/s	RF 0009/2017-AGEPAN-SFG, Tabelas 1 a 3
Usina	Garantia física	36,4	MWmed	ANEEL, valor vigente consultado em 02/10/2026
Usina	Indisponibilidade programada de referência (IP)	6,861	%	RF 0009/2017-AGEPAN-SFG, Tabelas 1 a 3
Usina	Indisponibilidade forçada de referência (TEIF)	2,333	%	RF 0009/2017-AGEPAN-SFG, Tabelas 1 a 3
Usina	Queda bruta	35,24	m	RF 0009/2017-AGEPAN-SFG, Tabelas 1 a 3
Usina	Perda hidráulica	0,747	m	RF 0009/2017-AGEPAN-SFG, Tabelas 1 a 3
Usina	Rendimento turbina e gerador	90,53	%	RF 0009/2017-AGEPAN-SFG, Tabelas 1 a 3
Usina	Vazão remanescente	4,78	m³/s	RF 0009/2017-AGEPAN-SFG, Tabelas 1 a 3
Usina	Início da operação comercial	2013		Despachos ANEEL nº 377/2013 e nº 2.692/2013, citados no RF 0009/2017-AGEPAN-SFG
Derivado	Engolimento máximo da usina	163,0	m³/s	Calculado a partir dos parâmetros acima: unidades × engolimento nominal
Derivado	Disponibilidade de referência da GF	90,97	%	Calculado a partir dos parâmetros acima: (1 − IP) × (1 − TEIF)
Derivado	Produtividade nominal teórica	0,3063	MW/(m³/s)	Calculado a partir dos parâmetros acima: 9,81 × (queda bruta − perda) × rendimento ÷ 1.000
Análise	Usina parada	geração ≤ 1,0	MW	Parâmetro de análise
Análise	Plena carga	geração ≥ 43,2	MW	Parâmetro de análise: 90% da potência instalada
Análise	Vertimento mínimo (patamar contínuo)	vazão vertida ≤ 6,0	m³/s	Parâmetro de análise: patamar de 5 a 6 m³/s observado na série
Análise	Indisponibilidade total	disponibilidade ≤ 0,001	MW	Parâmetro de análise
Análise	Janela diurna / noturna	9h às 15h / 20h às 5h		Parâmetro de análise
Validação	Tolerância sobre limites nominais (R6)	5	%	Parâmetro de análise
Validação	Faixa de produtividade (R8)	0,214 a 0,398	MW/(m³/s)	Parâmetro de análise: 70% a 130% da nominal
Validação	Tolerância de geração acima da disponibilidade (R7)	1,0	MW	Parâmetro de análise

Grupo	Parâmetro	Valor	Unidade	Origem
Fonte	Conjunto de dados	Energia Vertida Turbinável (ONS)		https://dados.ons.org.br/dataset/energia-vertida-turbinavel
Fonte	Identificação nos indicadores do ONS	CEG UHE.PH.MS.028761-0.01 · id ONS MSUHSD		Conjuntos de indicadores por unidade geradora do ONS
Fonte	Conjunto de dados	Indicadores de disponibilidade da função geração por unidade geradora (base mensal)		https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_fgeracao_uge_mensal
Fonte	Conjunto de dados	Indicadores de disponibilidade da função geração por unidade geradora (base anual)		https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_fgeracao_uge_anual
Fonte	Conjunto de dados	Parâmetros (horas por estado operativo) das taxas TEIFa e TEIP		https://dados.ons.org.br/dataset/taxa_teif_teip_parametro
Fonte	Conjunto de dados	Taxas TEIFa e TEIP (janela de 60 meses, versão mais recente)		https://dados.ons.org.br/dataset/taxa_teif_teip
Validação	Tolerância entre indicador DISPF e horas do TEIP	1,0	h	Parâmetro de análise
Fonte	Conjunto de dados	Dados dos Valores da Programação Diária (ONS), usina PRUHSD		https://dados.ons.org.br/dataset/programacao_diaria
Análise	Programação zero	programação ≤ 1,0	MW	Parâmetro de análise: mesmo limiar de usina parada
Análise	Desvio da programação	usina parada com programação > 5,0	MW	Parâmetro de análise
Fonte	Conjunto de dados	Disponibilidade por usina (ONS), id ONS MSUHSD · CEG UHE.PH.MS.028761-0.01; 28/08/2018 a 28/09/2026; obtido em 05/10/2026		https://dados.ons.org.br/dataset/disponibilidade_usina
Análise	Unidade sincronizada	disponibilidade sincronizada > 1,0	MW	Parâmetro de análise
Validação	Coincidência entre fontes	diferença ≤ 0,01	MW	Parâmetro de análise
Fonte	Conjunto de dados	Dados hidrológicos horários (ONS), cod_usina 153 · reservatório PNUHSD; 28/08/2018 a 28/09/2026; obtido em 05/10/2026		https://dados.ons.org.br/dataset/dados_hidrologicos_ho
Análise	Faixas de afluência nas horas com EVT	até 81,5 / até 163,0 / acima	m³/s	Parâmetro de análise: engolimento de uma unidade e da usina
Validação	Alinhamento com a base de EVT (vazões turbinada e vertida)	coincidência ≥ 99% com diferença ≤ 0,5 m³/s		Parâmetro de análise
Fonte	Conjunto de dados	Geração por usina (ONS), id ONS MSUHSD · CEG UHE.PH.MS.028761-0.01; 28/08/2018 a 28/09/2026; obtido em 05/10/2026		https://dados.ons.org.br/dataset/geracao-usina-2
Fonte	Conjunto de dados	Modalidade das usinas (ONS), CEG UHE.PH.MS.028761-0.01; cadastro sem série histórica; obtido em 05/10/2026		https://dados.ons.org.br/dataset/modalidade-usina

Fonte dos dados: parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros).